GRAND ORAL

Terminale	*Quelques exemples en Mathématiques*

Le tableau suivant propose quelques exemples de thèmes et de pistes de travail pour le grand oral (et non des questions qui seront progressivement dégagées par chaque élève selon ce qu'il a choisi de creuser) en partant de domaines pour le projet.
Certains de ces éléments peuvent faire l'objet d'un travail bi-disciplinaire. Une question d'élève pourrait se formuler à partir d'une ou plusieurs pistes explorées sur un thème.

Domaine du projet	Thème	Pistes de travail possibles
Maths pures	Modélisation des jeux de hasard	• Aspects historiques • Naissance du calcul de probabilités ; vocabulaire associé • Paradoxe de Saint-Pétersbourg • Exemples de modélisation de jeux de hasard • Espérance • Sondages
	Valeurs approchées de π	• Décimales de π • Différentes méthodes : Archimède, Monte-Carlo, Buffon, utilisation d'une valeur approchée d'intégrale… • Comparaison de méthodes • Aspects historiques
	Raisonner par récurrence	• Histoire du raisonnement par récurrence • Principe du raisonnement • Aspect historique de la construction de $\mathbb{N}$ • Importance de l'initialisation
	Comportement asymptotique	• Définition et étymologie • Lien avec la notion de limite • Droites asymptotes à une courbe • Courbes asymptotes • Notion de comportement asymptotique en statistiques ou probabilités
	Distance d'un point à un plan dans l'espace	• Distance entre deux points • Projeté orthogonal • Minimum d'une distance • Travail avec et sans coordonnées • Utilisation du produit scalaire • Application au calcul de volumes particuliers
	Divers	• Astronomie, navigation, calcul bancaire : origines des logarithmes • Approximation d'un réel à l'aide de suites • Valeur approchée d'une aire sous une courbe • Histoire de la notion de vecteur • Barycentres • Modélisation d'un oscillateur à l'aide d'équations différentielles • Équation logistique et évolution d'une population • Suites adjacentes • Calcul du volume d'un tonneau • Modélisation d'une épidémie et prédiction • Calcul du volume d'un rond de serviette • Flocon de Von Koch

Maths et physique/chimie	Mathématiques et composition musicale	• Suites géométriques : des gammes pythagoriciennes vers les gammes tempérées • Hauteur d'un son, fréquence fondamentale d'une note, son composé • Consonances, construction de gammes • Décibels et logarithmes • Harmoniques • Intensité sonore d'un signal • Les maths et la musique
	Décrire un mouvement	• Vecteurs et description du mouvement • Équations différentielles et mouvement de particules • Primitives et chute d'un corps • Différentes formes d'équation d'une trajectoire • Trajectoire de planètes • Trajectoires paraboliques (par exemple, la trajectoire d'une balle de tennis) • Théorie de la gravitation universelle
	Décroissance exponentielle	• Évolution d'une population de noyaux radioactifs • Définition de l'exponentielle : méthode d'Euler • Applications au refroidissement d'un corps, à l'élimination d'un médicament • Différentes formes d'équation d'une trajectoire
	Espace des couleurs	• Fonctions périodiques, longueurs d'ondes • Espace de couleurs RVB, saturation, luminosité • Chimie des colorants • Création numérique
	Estimer l'incertitude d'une mesure	• Paramètres moyenne et écart-type • Application à des données expérimentales • Fluctuation d'échantillonnage • Somme de variables aléatoires
Maths et SES	La convexité en économie	• Interprétation en termes de ralentissement ou accélération • Fonctions logistiques • Convexité et optimisation de marchés économiques
	Les inégalités salariales	• Bulles spéculatives • Poids économique des grandes puissances • Courbe de Lorenz, coefficient de Gini • Taux d'intérêt nominal, taux d'intérêt réel
	Les résultats des sondages	• Fiabilité du résultat d'un sondage • Intervalles de confiance • Loi des grands nombres et biais psychologiques • Effets de probabilités inversées en publicité
	Les évolutions démographiques	• Modèles proies prédateurs • Modèles de Verhulst ou Gompertz • Modèle historique de Malthus
Maths et SVT	Les tests de dépistage	• Probabilités conditionnelles et limites de l'interprétation des résultats d'un test de dépistage • Valeur prédictive d'un test en fonction de la prévalence • Formule de Bayes
	Evolution génétique	• Probabilités conditionnelles et évolution de la fréquence des allèles dans une population • Dénombrement et diversité de l'information génétique • Modèle de Hardy-Weinberg

		• Dérive génétique • Suites et fréquences constantes des allèles d'une population à une autre
	Modélisation d'une épidémie	• Modélisation d'une population de bactérie • Modèle SIR
	Climat	• Statistiques et variations climatiques
	La décroissance radioactive	• Réseaux cristallins et organisation de la matière • Scintigraphie • Différentes méthodes de datation
Maths et HGGSP	Mathématiques et décisions politiques	• Prise de décision à partir d'un échantillon dans un cadre sanitaire • Modèles d'évolution du climat • Détecter des fraudes électorales
	Histoire d'une notion	• Histoire des symboles mathématiques • Histoire du nombre zéro • Histoire du nombre π • Conflit Newton-Leibniz au sujet de la dérivée • Machine Enigma et Alan Turing • Les tables de logarithme et Neper • La théorie du chaos • Apparition du symbole pour l'infini
	Femmes mathématiciennes	• Hypatie • Sophie Germain • Florence Nightingale • Emmy Noether • Ada Lovelace • Charlotte Angas Scott
Maths et HLP	Mathématiques et procédés littéraires	• Vocabulaire "parabole, hyperbole, ellipse" en reliant l'excentricité et l'usage en littérature • Syllogisme et éloquence • Lewis Caroll et la logique
	Mathématiques et poésie	• Utilisation de symétries, aléatoire, dénombrement en poésie • Exemples dans le mouvement Oulipo
	Le nombre d'or	• Rectangle d'or, suites de Fibonacci • Applications en architecture, peinture • Homme de Vitruve
	Réflexions sur l'infini	• Objets géométriques « infiniment morcelés » : triangle de Sierpinski, flocon de Koch, Mandelbrot… • Travail historique sur les premiers balbutiements de l'infini et sur l'évolution au cours des siècles : Pascal (texte sur les deux infinis), Fermat, Newton, Leibniz, Cantor, Hilbert, Gödel…
	Les paradoxes	• Les nombres irrationnels • Paradoxes de Zénon d'Elée en lien avec l'infini • Enoncés contradictoires et crise des fondements en mathématiques • Paradoxe du duc de Toscane
Maths et NSI	La complexité des algorithmes	• Logarithme et coût d'exécution d'un programme • Récurrence et programmation • Calculs de valeurs approchées d'une intégrale • Méthode des trapèzes et méthode de Simpson • Géométrie dans l'espace et codage RVB • Chiffrer et décrypter des informations • Sécuriser les transactions des cryptomonnaies